

Aarão Melo Lopes

Engenheiro eletricista · matemática aplicada e sistemas

aarao.melo.lopes@gmail.com

O que faço

Construo uma teoria algébrica e as ferramentas que a medem. O trabalho tem uma pergunta só — *o que é uma unidade* — e dela derivam-se as operações, a ordem, o tempo e a geometria. Cada afirmação vem acompanhada de um medidor em $\mathbb{C}$ que a pode desmentir.

Isto não é um projeto recente. Começou num texto de números hipercomplexos escrito na graduação, atravessou o mestrado no IME-USP, e é hoje um corpo de trabalho com três documentos e seis repositórios. **Procuro parceiros para o continuar** — em matemática, em engenharia, ou em quem queira usá-lo.

Produção

Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (50 pp.) — uma lei única e as suas interpretações; **21 teoremas com prova**, nenhuma definição postulada, nenhum enunciado sem demonstração.
- **Catálogo** (436 pp.) — o bestiário dos corpos algébricos, cada um com a sua régua e a sua dinâmica, e **347 medidores** citados nominalmente.
- **Enredo** (357 pp.) — a mesma estrutura contada como narrativa, sem uma fórmula.
- **288 medidores em $\mathbb{C}$** , executáveis, verdes, com aritmética inteira exata — a bateria recusa-se a passar quando uma afirmação é falsa. *Vários deles já desmentiram o autor.*

O sistema dos números hipercomplexos — livro próprio

graduação

Definição de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{R}^n$ com produto próprio, associador, conjugação, norma multiplicativa e forma polar com De Moivre por indução. **É a semente do trabalho atual**: a identidade $\hat{z}^2 = -1$ e a inversa $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ escritas aí são, hoje, as duas leis da teoria.

Álgebra Bilinear — notas próprias

graduação

Formas e produtos bilineares, base ordenada, e a representação $f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$ — a matriz como leitura de uma operação numa base, que é o teorema central do trabalho atual.

Seis sistemas construídos, 3 746 registos de versão

abr. 2026 – ago. 2026

Cada um começou antes de o anterior terminar; sobrepõem-se todos. Compilador multi-formato, máquina virtual de pilha, núcleo mínimo, sistema operativo, motor de jogo, e o corpo teórico atual. Publicação automatizada com portão de verificação — nada sobe sem os documentos compilarem e a bateria passar.

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. **Bolsista CAPES / Demanda Social. 72 créditos** em disciplinas — o programa exige 44 — com **conceito máximo em oito das nove**. Dissertação não depositada.

- MAC5711 Análise de Algoritmos · MAC5770 Introdução à Teoria dos Grafos
- MAC6995 Representações Hierárquicas (morfologia matemática) · MAC6903 Processamento de Imagens usando Grafos · MAC5768 Visão e Processamento de Imagens

- MAC6916 Modelos Probabilísticos Baseados em Grafos • MAC5742 Computação Paralela e Distribuída • MAC5744 Introdução à Computação Gráfica

Extensão universitária — IME-USP

verão de 2021

Cálculo no $\mathbb{R}^n$ e Espaços Métricos, 60 h cada, aprovado com **100 % de frequência** em ambos. Cursados por iniciativa própria, fora do currículo obrigatório.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média de conclusão **8,66** · 4 201 horas integralizadas.

Nota máxima (10,0) em: Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia.

Acima de 9: Estatística (9,73) · Química Geral (9,89) · Cálculo Numérico (9,5) · Métodos Matemáticos (9,5) · Geometria Analítica (9,49) · Álgebra Linear (9,17) · Geração de Energia (9,9).

Trabalho de conclusão e docência

Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.^a Dr.^a Susset Guerra Jiménez. **Nota 10 dos três membros da banca**, com recomendação escrita em ata: «a banca sugere publicação de artigos». Modulação por vetores espaciais, inversores multinível, tração veicular.

Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo Diferencial e Integral I (Engenharia Elétrica, 108 h) e **Álgebra Linear I** (curso de *Matemática*, 365 h) — convidado a lecionar num curso que não era o seu.

Como trabalho

Digo isto porque um parceiro precisa de saber, e porque está escrito nos meus registros de qualquer forma.

Aprendo sozinho e trabalho por imersão. Na graduação estudava em casa e ia às aulas o indispensável — o histórico mostra as duas coisas: notas máximas nas disciplinas teóricas e reprovações por frequência nas de laboratório. Não é irregularidade: é que a minha presença é função do conteúdo. Nos dois cursos de análise que escolhi fazer, a frequência foi de 100 %.

Meço em vez de argumentar. Toda afirmação minha vem com um teste que a pode derrubar, e uma parte considerável do meu trabalho consiste em derrubar as minhas próprias conclusões. Prefiro um resultado negativo publicado a um positivo por verificar.

O que me falta, e o que procuro. Trabalho melhor com problemas difíceis e prazo longo do que com rotina; e o trabalho ganharia com quem discuta o formalismo de perto — em álgebra, em topologia, ou em quem o queira aplicar. **É isso que procuro.**